TP n°1 : Modélisation par les machines d'états finis (Mealy et Moore)

1. Objectifs de ce TP

- Modéliser un circuit séquentiel à l'aide des machines d'états finis (Mealy et Moore)
- Représenter et analyser le comportement du circuit selon différents scénarios
- Application sur une étude de cas

2. Outils logiciels

- Langages de programmation : Java ou Python

3. Informations utiles

Il est fortement recommandé de :

- Consulter le chapitre d'introduction à la modélisation des systèmes (le premier chapitre)
- Étudier la section spécifique aux machines d'états finis (FSM) et leurs propriétés

4. Travail demandé

Le travail demandé concerne :

- Concevoir une structure de données permettant de représenter en mémoire un circuit séquentiel modélisé par des machines d'états finis.
- Implémenter un algorithme capable de générer l'ensemble des états de ce circuit séquentiel, afin d'énumérer exhaustivement tous les états dans lesquels il peut se trouver.
- Implémenter un algorithme permettant de reconnaître la séquence appliquée en entrée du circuit, afin de déterminer si elle est correcte ou non, ou de produire la sortie associée à chaque entrée.

Partie exercices

Exercice n° 1 : Réalisation d'un circuit séquentiel

On souhaite réaliser un circuit séquentiel synchrone qui détecte dans un flux de bits série la présence du motif 0110. L'entrée, notée E, reçoit un bit à chaque front d'horloge et la sortie, notée *S*, doit répondre à la règle suivante :

- *S* passe à 1 dès que la séquence 0110 est entièrement reçue (c'est-à-dire au moment où le quatrième bit 0 apparaît).
- *S* repasse à 0 au cycle suivant, quel que soit le bit d'entrée suivant.
- La détection peut être chevaucheuse : le dernier 0 d'une séquence détectée peut servir de premier 0 pour la séquence suivante.

1) Machine de Moore
   a) Donner le graphe d'états correspondant au fonctionnement de ce circuit.
   b) Écrire un programme implémentant ce circuit séquentiel, en explicitant la relation entre les états.

2) Machine de Mealy
   a) Donner le graphe d'états avec les transitions annotées par E/S correspondant à ce circuit.
   b) Écrire un programme implémentant ce circuit séquentiel, en explicitant la relation entre les états et les entrées-sorties.
3) Quel est le résultat de sortie pour chacune des deux machines (Mealy et Moore) pour la séquence en entrée : E=0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.

Exercice n° 2 : Système d'ouverture de porte à code d'accès

On souhaite concevoir le diagramme d'états d'un système d'ouverture de porte à code d'accès. La machine reçoit sur son entrée X une série de chiffres saisie sur un clavier numérique. Lorsque la séquence correcte (0, 9, 1, 5) est détectée, la porte est ouverte grâce au signal de sortie.

1) Machine de Mealy
   a) Donner le graphe d'états correspondant au fonctionnement de ce circuit.
   b) Écrire un programme permettant la reconnaissance du code d'accès pour l'ouverture de cette porte. Ce programme devra expliciter la transition entre états après chaque chiffre du code saisi, au moyen d'une table de transition qui sera affichée.
2) Machine de Moore
   a) Donner le graphe d'états correspondant au fonctionnement de ce circuit.
   b) Écrire un programme permettant la reconnaissance du code d'accès pour l'ouverture de cette porte. Ce programme devra expliciter la transition entre états après chaque chiffre du code saisi, au moyen d'une table de transition qui sera affichée.

Exercice n° 3 : Machine de Mealy : gestion d'une pile de capacité 3 (Exercice supplémentaire)

Soit une pile d'une capacité maximale de 3 éléments. On souhaite modéliser son fonctionnement à l'aide d'une machine de Mealy. La machine reçoit en entrée les commandes :

- *push* : empiler un élément ;
- *pop* : dépiler un élément ;
- *top* : consulter le sommet de la pile.

En sortie, elle doit produire :

- l'action correspondant à la commande exécutée ;
- une indication d'état signalant si la pile est *pleine*, *vide* ou en *erreur*.

Travail demandé : écrire un programme permettant de construire la table de transition de la machine de Mealy. Ce programme devra expliciter la transition entre états après chaque entrée **(**a**,** b et c**).**